

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Резкоконтинентальный кли- мат Якутии

Почему океан сглаживает климат, а суша — нет?

Дело не только в самой теплоёмкости воды, но и в том, какая масса участвует. Летнее солнце прогревает у суши лишь тонкий верхний слой — метр-два грунта. А в океане волны и течения перемешивают десятки и сотни метров воды: фактически нагревается и остывает колоссальный резервуар. Прикинем: если за лето прогреть 100 м воды или 1–2 м грунта, запасённое тепло отличается на порядки. Поэтому у моря температура меняется медленно и плавно, а в глубине материка — резко.

Меру этой резкости — континентальность — задаёт годовая амплитуда температуры:

$$\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$$

Чем она больше, тем континентальнее климат. В прибрежных городах ΔT — десятки градусов, а в Якутии она превышает 80 °C: от –50 зимой до +35 летом. Это один из самых резкоконтинентальных климатов на планете¹.

¹Теплоёмкость воды (~4200 Дж/(кг·°C)) много выше, чем у грунта (~800), а перемешивание океана вовлекает огромную массу — отсюда морской климат мягкий, континентальный резкий. Индекс континентальности Горчинского учитывает амплитуду и широту (Wikipedia, «Continental climate» «Continentality»).

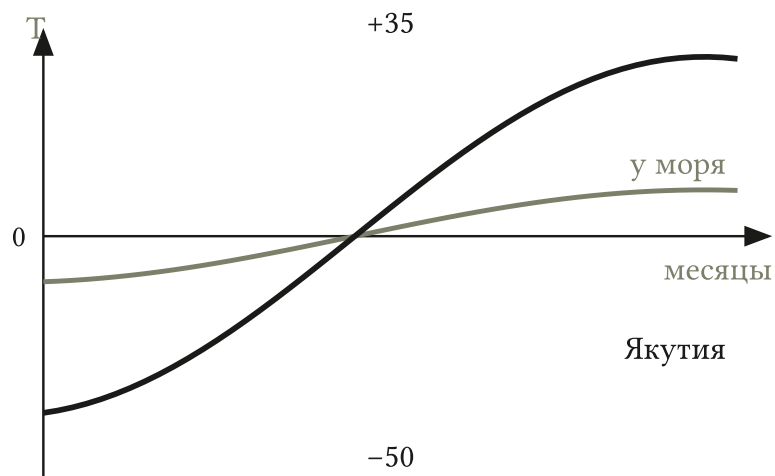


Рис. 1. Годовой ход температуры: у моря амплитуда мала и климат плавный, а в глубине материка размах огромный — от -50 зимой до $+35$ летом.

Где работает тот же закон?

Тот же тепловой буфер объясняет, почему на острове или у моря мягко и ровно, а в степи и пустыне — и жара, и морозы. На нём же стоит и строительная физика: толстые каменные стены и вода в системах отопления работают «тепловым маховиком», сглаживая суточные качели температуры в доме.